

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Sigle	Signification
ISSMV	Institut Supérieur des Sciences et de Médecine Vétérinaire de Dalaba
DEMV	Doctorat d'État en Médecine Vétérinaire
TCPA	Technologie et Contrôle des Produits Alimentaires
PA	Pêche et Aquaculture
FAO	Food and Agriculture Organization
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
OIE	Organisation Mondiale de la Santé Animale
pH	Potentiel hydrogène
°Brix	Degré Brix

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Caractéristiques physiques des pastèques analysées	27
Tableau 2: Valeurs du pH des pastèques analysées.....	29
Tableau 3: Teneur en sucres solubles des pastèques (°Brix).....	30
Tableau 4: Données brutes des caractéristiques physiques des pastèques	ix
Tableau 5: Données brutes du pH des pastèques analysées	ix
Tableau 6: Données brutes de la teneur en sucres solubles (°Brix)	x
Tableau 7: Statistiques descriptives des paramètres analysés	x

LISTE DE ANNEXES

Annexe 1 : Données brutes des caractéristiques physiques des pastèques	ix
Annexe 2 : Données brutes du pH des pastèques analysées	ix
Annexe 3 : Données brutes de la teneur en sucres solubles (°Brix).....	x
Annexe 4 : Statistiques descriptives des paramètres analysés	x

RESUME

La pastèque (*Citrullus lanatus*) est un fruit largement consommé en Guinée en raison de sa valeur nutritionnelle, de sa forte teneur en eau et de son accessibilité économique. Dans la commune urbaine de Dalaba, sa production et sa commercialisation constituent une activité maraîchère importante, contribuant à l'approvisionnement des marchés locaux et à la génération de revenus pour les producteurs et les commerçants. Toutefois, la qualité des pastèques mises à la disposition des consommateurs demeure peu documentée, alors même qu'elle conditionne leur acceptabilité et leur innocuité.

La présente étude a eu pour objectif d'analyser la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. Une étude descriptive et analytique a été conduite sur des échantillons de pastèques collectés sur les principaux sites de commercialisation. Les analyses ont porté sur l'évaluation de certaines caractéristiques physiques ainsi que sur des paramètres physico-chimiques, notamment le pH et la teneur en sucres solubles. Les données obtenues ont été traitées et présentées sous forme de tableaux afin de faciliter leur interprétation.

Les résultats ont mis en évidence une variabilité des caractéristiques physiques des pastèques analysées, traduisant une hétérogénéité des pratiques de production et de commercialisation. Les valeurs de pH et de teneur en sucres solubles ont montré que certaines pastèques présentaient une qualité gustative satisfaisante, tandis que d'autres affichaient des paramètres moins favorables. Cette variabilité suggère une influence du stade de récolte, des conditions de conservation et des pratiques culturelles sur la qualité finale des fruits.

En conclusion, cette étude met en évidence la nécessité d'améliorer les pratiques de production et de commercialisation des pastèques dans la commune urbaine de Dalaba. Elle constitue une base de données utile pour les acteurs de la filière et pour les futures recherches visant à renforcer la qualité et la sécurité des fruits commercialisés.

Mots-clés : qualité, pastèque, maraîchage, commercialisation, Dalaba

ABSTRACT

Watermelon (Citrullus lanatus) is widely consumed in Guinea due to its nutritional value, high water content and affordability. In the urban municipality of Dalaba, its production and marketing represent an important market-gardening activity, contributing to local food supply and income generation. However, limited data are available on the quality of watermelons sold to consumers, despite its importance for acceptability and food safety.

The objective of this study was to analyze the quality of watermelons produced and marketed in the urban municipality of Dalaba. A descriptive and analytical study was carried out on watermelon samples collected from major marketing sites. The assessment focused on selected physical characteristics and physicochemical parameters, including pH and soluble sugar content. The collected data were analyzed and presented in tables to facilitate interpretation.

The results revealed variability in the physical characteristics of the analyzed watermelons, reflecting heterogeneity in production and marketing practices. The pH values and soluble sugar contents indicated that while some watermelons showed satisfactory sensory quality, others presented less favorable parameters. This variability suggests the influence of harvest stage, storage conditions and agricultural practices on the final quality of the fruits.

In conclusion, the study highlights the need to improve production and marketing practices of watermelons in the urban municipality of Dalaba. The findings provide useful baseline data for stakeholders in the watermelon value chain and for future studies aimed at improving fruit quality and consumer safety.

Keywords: quality, watermelon, market gardening, marketing, Dalaba

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
CHAPITRE I : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.....	4
CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES	16
CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION.....	27
CONCLUSION ET PERSPECTIVES.....	38
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	vii
ANNEXES.....	ix

INTRODUCTION

La qualité des produits alimentaires d'origine végétale constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique, de sécurité alimentaire et de développement socio-économique, en particulier dans les pays en développement. Les fruits et légumes occupent une place centrale dans l'alimentation humaine en raison de leur richesse en eau, en vitamines, en fibres alimentaires et en composés bioactifs bénéfiques pour la santé. Cependant, ces denrées sont également reconnues pour leur forte périssabilité et leur sensibilité aux conditions de production, de manipulation, de transport et de commercialisation. Dans les contextes où les systèmes de contrôle sont peu structurés, la qualité des fruits mis à la disposition des consommateurs peut être compromise, exposant ces derniers à des risques sanitaires non négligeables.

Parmi les fruits largement consommés en Afrique de l'Ouest figure la pastèque (*Citrullus lanatus*), appréciée pour sa saveur rafraîchissante, sa forte teneur en eau et son accessibilité économique. La pastèque représente une source importante de vitamines (notamment la vitamine C), de minéraux et de composés antioxydants tels que le lycopène. En Guinée, sa production connaît une progression notable, en lien avec le développement du maraîchage périurbain et rural, qui constitue une activité génératrice de revenus pour de nombreuses familles. La pastèque est ainsi cultivée aussi bien pour l'autoconsommation que pour l'approvisionnement des marchés urbains, où la demande reste élevée tout au long de l'année, particulièrement en saison chaude.

Dans la commune urbaine de Dalaba, la production et la commercialisation de la pastèque occupent une place croissante dans les activités agropastorales locales. Cette zone, caractérisée par des conditions agroclimatiques spécifiques, favorise le développement de cultures maraîchères diversifiées. Toutefois, malgré l'importance économique et nutritionnelle de la pastèque, peu d'études se sont intéressées de manière approfondie à la qualité des fruits produits et commercialisés dans cette localité. Or, la qualité d'un fruit ne se limite pas à son aspect extérieur ; elle englobe également des paramètres physico-chimiques, organoleptiques et sanitaires qui conditionnent à la fois sa valeur nutritionnelle et son innocuité pour le consommateur.

Plusieurs travaux scientifiques ont montré que la qualité des fruits peut être affectée par de nombreux facteurs, notamment les pratiques culturelles, l'utilisation d'intrants

agricoles, les conditions de récolte, le stockage, le transport ainsi que les modalités de vente sur les marchés. En l'absence de bonnes pratiques agricoles et commerciales, les fruits peuvent présenter des défauts de qualité, une dégradation accélérée ou une contamination microbiologique susceptible de provoquer des toxi-infections alimentaires. Dans les marchés locaux, où les contrôles sanitaires sont parfois insuffisants, ces risques peuvent être amplifiés, rendant nécessaire une évaluation rigoureuse de la qualité des produits proposés aux consommateurs.

La problématique de cette étude repose donc sur la question de la qualité réelle des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. En effet, malgré leur forte consommation, il existe un manque de données scientifiques permettant d'apprécier objectivement leur qualité et leur conformité aux normes admises. Cette insuffisance d'informations constitue un frein à la mise en place de stratégies efficaces d'amélioration des pratiques de production et de commercialisation, ainsi qu'à la protection de la santé des consommateurs.

Le choix de ce thème se justifie à plusieurs niveaux. Sur le plan scientifique, cette étude contribue à enrichir les connaissances sur la qualité des fruits maraîchers en contexte local, en particulier dans une zone encore peu documentée. Sur le plan pratique et socio-économique, elle permet de fournir des informations utiles aux producteurs, aux commerçants et aux autorités locales en vue d'améliorer les conditions de production et de mise en marché de la pastèque. Enfin, sur le plan sanitaire, l'analyse de la qualité des pastèques vise à prévenir les risques potentiels liés à la consommation de fruits de mauvaise qualité, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire des populations.

À partir de cette problématique, les questions de recherche suivantes se posent : quelle est la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba ? Les fruits proposés sur les marchés répondent-ils aux critères de qualité attendus ? Quels facteurs liés à la production et à la commercialisation influencent cette qualité ?

L'hypothèse générale de cette étude est que la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba varie en fonction des pratiques culturelles et des conditions de commercialisation. De cette hypothèse découlent plusieurs hypothèses spécifiques, notamment l'existence de différences de qualité entre les pastèques selon leur origine et leur mode de conservation, ainsi que l'influence des conditions de vente sur la qualité finale du produit.

L'objectif général de ce travail est d'analyser la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. De manière spécifique, il s'agit de caractériser les conditions de production et de commercialisation, d'évaluer les paramètres de qualité des pastèques mises sur le marché et d'identifier les facteurs susceptibles d'affecter cette qualité.

Le présent mémoire est structuré en trois chapitres. Le premier chapitre est consacré à la revue bibliographique, qui présente les connaissances existantes relatives à la pastèque et à la qualité des fruits. Le deuxième chapitre décrit le matériel et les méthodes utilisés pour la réalisation de l'étude. Le troisième chapitre présente les résultats obtenus et leur discussion. Enfin, le travail s'achève par une conclusion suivie de perspectives.

CHAPITRE I : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1. Généralités sur la pastèque (*Citrullus lanatus*)

1.1.1. Origine et classification botanique

La pastèque (*Citrullus lanatus*) est une plante herbacée annuelle appartenant à la famille des Cucurbitaceae, une famille botanique regroupant plusieurs espèces cultivées d'importance alimentaire, telles que le melon (*Cucumis melo*), le concombre (*Cucumis sativus*) et diverses espèces de courges. L'origine africaine de la pastèque est aujourd'hui largement reconnue par la communauté scientifique, avec la présence de formes sauvages et semi-sauvages observées principalement dans les zones arides et semi-arides du continent. Ces formes ancestrales témoignent de la capacité d'adaptation de l'espèce à des conditions environnementales contraignantes, notamment la rareté de l'eau et les températures élevées.

La domestication de la pastèque remonte à plusieurs millénaires et s'est accompagnée d'un processus de sélection progressive visant à améliorer certaines caractéristiques des fruits, telles que la taille, la saveur, la teneur en eau et la texture de la pulpe. À partir de son centre d'origine africain, la culture de la pastèque s'est progressivement diffusée vers le bassin méditerranéen, puis vers l'Asie, avant d'être introduite dans d'autres régions du monde. Cette diffusion a favorisé l'émergence de nombreuses variétés adaptées à des contextes agro-écologiques divers.

Sur le plan botanique, *Citrullus lanatus* est une plante rampante ou grimpante, caractérisée par des tiges herbacées longues, ramifiées et recouvertes de poils fins. Les feuilles sont alternes, profondément lobées et présentent une large surface foliaire favorisant l'activité photosynthétique. Les fleurs sont de couleur jaune et unisexuées, avec des fleurs mâles et femelles portées sur le même pied, ce qui facilite la pollinisation. Le fruit est une baie de grande taille, dotée d'une écorce généralement épaisse et résistante, protégeant une pulpe juteuse et sucrée. La couleur de la pulpe varie du rouge vif au jaune, selon les variétés cultivées et les conditions de culture.

1.1.2. Importance nutritionnelle de la pastèque

La pastèque est un fruit dont la composition est dominée par une forte teneur en eau, représentant environ 90 % de sa masse totale. Cette particularité confère à la pastèque des

propriétés hydratantes importantes, particulièrement appréciées dans les régions à climat chaud. Elle constitue ainsi un aliment rafraîchissant largement consommé en période de forte chaleur, contribuant à l'hydratation de l'organisme et à la prévention des déséquilibres hydriques.

Outre sa richesse en eau, la pastèque contient des glucides simples responsables de sa saveur sucrée, ainsi que des fibres alimentaires qui participent au bon fonctionnement du transit intestinal. Elle fournit également plusieurs vitamines et minéraux essentiels à l'organisme. La vitamine C joue un rôle clé dans la protection des cellules contre le stress oxydatif et dans le renforcement du système immunitaire, tandis que la vitamine A, sous forme de bêta-carotène, intervient dans le maintien de la vision et dans divers processus physiologiques liés à la croissance et à la différenciation cellulaire.

La pastèque est également reconnue pour sa teneur en lycopène, un pigment caroténoïde doté de propriétés antioxydantes. Le lycopène est associé à une réduction du risque de certaines maladies chroniques, notamment les affections cardiovasculaires. Grâce à cet ensemble de nutriments, la pastèque occupe une place non négligeable dans l'alimentation humaine, en particulier dans les zones où l'accès à une alimentation variée et équilibrée demeure limité. Sa consommation régulière peut ainsi contribuer à améliorer l'apport nutritionnel des populations.

1.1.3. Production de la pastèque en Afrique de l'Ouest et en Guinée

En Afrique de l'Ouest, la production de la pastèque s'inscrit principalement dans le cadre du maraîchage, une activité agricole à forte valeur ajoutée qui contribue à la sécurité alimentaire et à la génération de revenus. La pastèque est cultivée aussi bien pour l'autoconsommation que pour la commercialisation sur les marchés locaux et urbains. Sa culture est généralement intégrée dans des systèmes agricoles de petite et moyenne échelle, souvent caractérisés par une forte dépendance aux conditions climatiques et à la disponibilité de l'eau.

Dans plusieurs pays de la sous-région, la pastèque constitue une culture de rente permettant aux producteurs de diversifier leurs sources de revenus. La demande élevée observée sur les marchés urbains favorise l'expansion de cette culture, notamment en période de forte chaleur où la consommation est accrue. Toutefois, la production reste marquée par des contraintes liées à l'accès aux intrants agricoles, aux infrastructures de conservation et aux circuits de commercialisation.

En Guinée, la culture de la pastèque connaît un développement progressif, porté par la croissance démographique des centres urbains et par l'adaptation de l'espèce aux conditions agroclimatiques locales. Elle constitue une source de revenus importante pour de nombreux producteurs, en particulier dans les zones périurbaines et rurales. La production repose sur des techniques culturales variables, allant de pratiques traditionnelles à des méthodes plus intensives, selon le niveau d'accès aux semences améliorées, aux fertilisants et aux moyens techniques.

Cette diversité des pratiques culturales se traduit par une hétérogénéité de la production, susceptible d'influencer la qualité finale des fruits mis sur le marché. Les conditions de culture, de récolte et de commercialisation jouent ainsi un rôle déterminant dans la qualité des pastèques proposées aux consommateurs, justifiant l'intérêt porté à l'analyse de cette qualité dans un contexte local spécifique.

1.2. Notion de qualité des fruits et légumes

1.2.1. Définition de la qualité des fruits

La qualité des fruits est une notion complexe et multidimensionnelle qui repose sur l'interaction de plusieurs paramètres complémentaires. Elle englobe des aspects visuels, tels que la forme, la taille, la couleur et l'absence de défauts apparents, qui constituent les premiers critères d'appréciation du fruit par le consommateur. À ces éléments s'ajoutent des aspects organoleptiques liés au goût, à l'odeur et à la texture, qui influencent fortement la satisfaction du consommateur lors de la consommation.

La qualité des fruits comprend également une dimension nutritionnelle, liée à la teneur en nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux, les fibres et les composés bioactifs. Cette dimension est particulièrement importante dans les contextes où les fruits représentent une source majeure de micronutriments dans l'alimentation humaine. Enfin, la qualité sanitaire constitue une composante fondamentale de la qualité globale des fruits, dans la mesure où elle conditionne leur innocuité et leur aptitude à la consommation.

Dans les marchés locaux, la qualité des fruits est souvent évaluée de manière empirique, principalement sur la base de critères visuels facilement observables. Toutefois, cette approche subjective ne permet pas toujours de juger de la qualité réelle du produit, notamment en ce qui concerne sa valeur nutritionnelle et sa sécurité sanitaire. Une approche scientifique de la qualité, intégrant des analyses objectives, apparaît donc

indispensable pour une évaluation plus fiable des fruits destinés à la consommation humaine.

1.2.2. Paramètres physico-chimiques de qualité

Les paramètres physico-chimiques constituent des indicateurs fondamentaux pour l'évaluation objective de la qualité des fruits. Ils permettent de caractériser l'état physiologique du fruit, son degré de maturité, ainsi que ses aptitudes à la conservation et à la consommation. Contrairement aux critères purement visuels, ces paramètres fournissent des informations mesurables et comparables, essentielles pour une appréciation scientifique de la qualité des produits destinés à l'alimentation humaine.

Parmi les principaux paramètres physico-chimiques utilisés figurent le pH, la teneur en matière sèche, le taux de sucres solubles et l'acidité titrable. Ces indicateurs influencent directement les caractéristiques organoleptiques des fruits, telles que le goût, la texture et la jutosité, mais également leur stabilité au cours du stockage et du transport. Ils jouent ainsi un rôle déterminant dans l'acceptabilité des fruits par les consommateurs et dans leur valeur marchande.

Le pH constitue un indicateur important de la stabilité chimique et microbiologique du fruit. Il reflète l'équilibre acido-basique des tissus et peut influencer le développement de micro-organismes responsables de l'altération des produits frais. Un pH inadapté peut favoriser la prolifération microbienne et accélérer les processus de dégradation, réduisant ainsi la durée de conservation du fruit après la récolte. De ce fait, le pH est fréquemment utilisé comme critère d'évaluation de la qualité et de la sécurité des fruits frais.

La teneur en sucres solubles, généralement exprimée en degrés Brix, est étroitement liée à la perception du goût sucré et constitue l'un des principaux déterminants de la qualité gustative. Elle résulte de l'accumulation des sucres au cours du développement et de la maturation du fruit. Une teneur élevée en sucres solubles est généralement associée à une meilleure acceptabilité par les consommateurs, tandis qu'une teneur faible peut être perçue comme un signe de maturité insuffisante ou de qualité gustative médiocre.

Chez la pastèque, le taux de sucres solubles est particulièrement utilisé comme indicateur de la qualité gustative, en raison de la forte proportion d'eau dans la composition du fruit. De légères variations de ce paramètre peuvent avoir un impact significatif sur la perception sensorielle du produit. Les valeurs de degrés Brix constituent ainsi un critère

couramment employé pour comparer la qualité des pastèques issues de différents systèmes de production ou commercialisées sur différents marchés.

Les paramètres physico-chimiques peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, notamment la variété cultivée, les conditions pédoclimatiques, les pratiques culturales, la fertilisation, la gestion de l'irrigation et le stade de maturité au moment de la récolte. Les conditions post-récolte, telles que le stockage et le transport, peuvent également influencer l'évolution de ces paramètres. L'analyse des paramètres physico-chimiques permet ainsi de mieux comprendre les différences de qualité observées entre les fruits mis sur le marché et d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer cette qualité.

Dans le cadre de cette étude, l'évaluation des paramètres physico-chimiques constitue donc une approche pertinente pour apprécier de manière objective la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba, et pour établir un lien entre les caractéristiques mesurées et les pratiques de production et de commercialisation observées.

1.2.3. Qualité sanitaire des fruits

La qualité sanitaire des fruits renvoie à l'absence ou à la limitation de contaminants susceptibles de représenter un risque pour la santé humaine. Ces contaminants peuvent être d'origine microbiologique, tels que les bactéries pathogènes, d'origine chimique, notamment les résidus de pesticides, ou encore d'origine environnementale, incluant les métaux lourds et autres polluants. La qualité sanitaire constitue ainsi un enjeu majeur de santé publique, particulièrement dans les contextes où les fruits occupent une place importante dans l'alimentation quotidienne.

Les fruits consommés crus, comme la pastèque, présentent un risque sanitaire particulier en raison de l'absence de traitement thermique susceptible d'éliminer les agents pathogènes. Toute contamination survenant au cours de la production, de la récolte ou de la commercialisation peut donc être directement transmise au consommateur. La qualité sanitaire des fruits dépend ainsi étroitement du respect des règles d'hygiène tout au long de la chaîne de production et de distribution.

L'utilisation d'eau d'irrigation de qualité insuffisante constitue l'un des principaux facteurs de contamination microbiologique des fruits. Une eau contaminée peut introduire des micro-organismes pathogènes au niveau des surfaces des fruits ou du sol, augmentant

le risque de contamination. De même, des pratiques de récolte inappropriées, telles que la manipulation des fruits avec des mains ou des outils non propres, peuvent favoriser la transmission de germes pathogènes. Les manipulations répétées lors du transport et de la commercialisation, notamment dans des conditions d'hygiène limitées, constituent également des facteurs de risque importants.

Les conditions de stockage et de transport jouent un rôle déterminant dans le maintien de la qualité sanitaire des fruits. Une exposition prolongée à la chaleur, à la poussière et à l'humidité, fréquemment observée sur les marchés locaux, peut favoriser la prolifération microbienne et accélérer la dégradation des fruits. L'absence d'infrastructures adaptées à la conservation des produits frais accentue ces risques, en particulier dans les circuits de commercialisation traditionnels.

Plusieurs études ont montré que les fruits vendus sur les marchés locaux peuvent présenter des niveaux variables de contamination microbiologique, en lien avec les conditions de production et de commercialisation. Ces constats soulignent l'importance d'une évaluation rigoureuse de la qualité sanitaire des fruits, afin de garantir la sécurité des consommateurs et de prévenir les risques de toxi-infections alimentaires. L'amélioration des pratiques agricoles, le respect des règles d'hygiène et la sensibilisation des acteurs de la filière apparaissent ainsi comme des leviers essentiels pour assurer la mise à disposition de fruits présentant une qualité sanitaire acceptable.

1.3. Facteurs influençant la qualité des pastèques

1.3.1. Pratiques culturelles

Les pratiques culturelles constituent l'un des principaux déterminants de la qualité des pastèques, car elles influencent directement le développement de la plante et les caractéristiques finales du fruit. Elles englobent l'ensemble des techniques mises en œuvre depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte, et conditionnent à la fois le rendement et la qualité des fruits obtenus.

Le choix des semences représente une étape déterminante du processus de production. Qu'il s'agisse de variétés locales ou de variétés améliorées, les semences influencent le potentiel de production, la taille des fruits, leur homogénéité ainsi que leurs caractéristiques physico-chimiques. Les variétés améliorées sont généralement sélectionnées pour leur rendement élevé, leur résistance à certaines maladies et leurs

qualités gustatives, tandis que les variétés locales peuvent présenter une meilleure adaptation aux conditions agroclimatiques spécifiques. Toutefois, l'utilisation de semences de qualité insuffisante ou mal adaptées aux conditions locales peut entraîner une production irrégulière, marquée par une forte variabilité de la taille, de la forme et de la qualité des fruits.

La fertilisation joue également un rôle essentiel dans la croissance et la productivité de la pastèque. Un apport équilibré en éléments nutritifs, notamment en azote, phosphore et potassium, permet d'assurer un développement harmonieux de la plante et une bonne formation des fruits. Le potassium, en particulier, est reconnu pour son rôle dans le transport des assimilats et l'accumulation des sucres dans la pulpe. À l'inverse, une fertilisation inadaptée, qu'elle soit insuffisante ou excessive, peut perturber l'équilibre physiologique de la plante. Un excès d'azote favorise une croissance végétative excessive au détriment de la qualité gustative des fruits, tandis qu'une carence en éléments nutritifs essentiels peut limiter leur développement et réduire leur qualité globale.

L'irrigation constitue un autre facteur déterminant, en particulier dans les zones soumises à des variations climatiques importantes. Une irrigation régulière et maîtrisée permet de maintenir un niveau d'humidité du sol favorable à la croissance de la plante et à la maturation progressive des fruits. Elle contribue également à une accumulation adéquate des sucres dans la pulpe. En revanche, une irrigation excessive ou mal contrôlée peut entraîner une dilution des sucres et une altération de la texture des fruits, réduisant ainsi leur qualité organoleptique. Les périodes de stress hydrique, notamment en phase de fructification, peuvent également affecter la taille et la qualité des pastèques.

Les pratiques de lutte contre les ravageurs et les maladies constituent enfin un élément important des pratiques culturales. Une protection phytosanitaire efficace permet de limiter les pertes de rendement et de préserver la qualité des fruits. Toutefois, lorsque ces pratiques sont mal conduites, notamment en cas d'utilisation inappropriée ou excessive de produits phytosanitaires, elles peuvent avoir des répercussions négatives sur la qualité sanitaire des pastèques. La présence de résidus de pesticides sur les fruits représente un risque potentiel pour la santé des consommateurs et souligne l'importance du respect des bonnes pratiques agricoles.

Ainsi, l'ensemble des pratiques culturales mises en œuvre au cours du cycle de production de la pastèque joue un rôle déterminant dans la qualité finale des fruits. Une maîtrise

adéquate de ces pratiques apparaît essentielle pour améliorer la qualité des pastèques produites et commercialisées, et pour répondre aux exigences des consommateurs en matière de qualité gustative et sanitaire.

1.3.2. Conditions de récolte et de stockage

Le stade de maturité au moment de la récolte constitue un facteur déterminant dans la qualité finale de la pastèque. Une récolte réalisée à un stade trop précoce se traduit généralement par des fruits insuffisamment sucrés, dont la pulpe n'a pas encore atteint son potentiel gustatif optimal. Ces fruits présentent souvent une texture ferme et une saveur peu appréciée par les consommateurs. À l'inverse, une récolte tardive peut entraîner une altération progressive de la texture de la pulpe, une perte de fermeté et une réduction de la durée de conservation du fruit, rendant celui-ci plus vulnérable aux détériorations physiques et biologiques.

Le choix du moment de la récolte repose sur l'observation de plusieurs indicateurs de maturité, tels que la coloration de l'écorce, le dessèchement du pédoncule ou encore le son produit lors du tapotement du fruit. Toutefois, dans les systèmes de production traditionnels, ces critères sont souvent appréciés de manière empirique, ce qui peut conduire à des récoltes hétérogènes et à une variabilité de la qualité des fruits mis sur le marché.

Les méthodes de récolte influencent également de manière significative la qualité des pastèques. Des manipulations brusques, l'utilisation d'outils inadaptés ou un manque de précautions lors de la cueillette peuvent provoquer des lésions mécaniques, telles que des fissures ou des meurtrissures de l'écorce. Ces lésions constituent des points d'entrée pour les micro-organismes et accélèrent les processus de détérioration. Le respect de bonnes pratiques lors de la récolte, notamment une manipulation soigneuse des fruits et l'utilisation d'outils appropriés, permet de limiter les dommages physiques et de préserver les caractéristiques organoleptiques des pastèques.

Les conditions de stockage jouent un rôle essentiel dans la conservation de la qualité des pastèques après la récolte. La température et l'humidité ambiante influencent la vitesse de maturation, la respiration des fruits et les processus de dégradation. Des températures élevées peuvent accélérer la détérioration des pastèques, tandis qu'une humidité excessive favorise le développement de micro-organismes responsables de la dégradation sanitaire des fruits. À l'inverse, des conditions de stockage appropriées permettent de

prolonger la durée de conservation et de maintenir la qualité gustative et sanitaire des pastèques.

Dans de nombreux contextes locaux, notamment dans les zones rurales et périurbaines, l'absence d'infrastructures de stockage adaptées constitue un facteur limitant majeur pour la préservation de la qualité des fruits. Les pastèques sont souvent stockées à l'air libre, exposées aux variations climatiques et aux contaminations potentielles. Ces conditions soulignent l'importance d'améliorer les pratiques de stockage afin de réduire les pertes post-récolte et d'assurer la mise à disposition de pastèques de qualité acceptable pour les consommateurs.

1.3.3. Conditions de transport et de commercialisation

Le transport et la commercialisation constituent des étapes critiques dans la chaîne de valeur de la pastèque, car ils interviennent après la récolte, à un moment où le fruit est particulièrement vulnérable aux détériorations. Durant ces phases, les pastèques sont exposées à de multiples contraintes physiques et environnementales susceptibles d'altérer leur qualité. Les conditions dans lesquelles s'effectuent le transport et la mise en marché influencent ainsi de manière directe la qualité finale des fruits proposés aux consommateurs.

Les pastèques sont souvent soumises à des manipulations répétées depuis les sites de production jusqu'aux marchés de vente. Le chargement et le déchargement des fruits, réalisés sans équipements adaptés, peuvent entraîner des chocs, des pressions excessives et des blessures de l'écorce. Ces dommages mécaniques, même lorsqu'ils ne sont pas immédiatement visibles, fragilisent les fruits et favorisent leur détérioration rapide. Ils constituent également des points d'entrée pour les micro-organismes, augmentant ainsi les risques de contamination et de pertes post-récolte.

Les conditions environnementales auxquelles les pastèques sont exposées durant le transport et la commercialisation jouent également un rôle déterminant dans le maintien de leur qualité. L'exposition prolongée à des températures élevées peut accélérer les processus physiologiques de respiration et de maturation, réduisant la durée de conservation des fruits. De même, l'exposition à la poussière, à l'humidité ou à des surfaces contaminées peut altérer l'aspect externe des pastèques et compromettre leur qualité sanitaire.

Sur les marchés urbains et périurbains, les pastèques sont fréquemment exposées à l'air libre, sans protection adéquate contre les facteurs environnementaux. Cette situation est souvent liée à l'absence d'infrastructures adaptées, telles que des étals appropriés, des espaces ombragés ou des dispositifs de protection contre les contaminants. L'exposition prolongée aux conditions extérieures peut entraîner une dégradation progressive de l'aspect visuel des fruits, diminuant leur attractivité commerciale, mais également accroître les risques de contamination microbiologique.

Par ailleurs, les pratiques de commercialisation, notamment la durée d'exposition des fruits sur les étals et la fréquence des manipulations par les commerçants et les clients, peuvent influencer la qualité des pastèques. Une commercialisation prolongée, sans conditions de conservation adéquates, favorise la détérioration des fruits et peut conduire à une baisse de leur qualité organoleptique et sanitaire. Dans les circuits traditionnels, l'absence de normes de qualité et de mécanismes de contrôle accentue ces problèmes.

Ces constats soulignent l'importance de l'amélioration des pratiques de transport et de commercialisation afin de limiter les pertes post-récolte et de garantir la mise à disposition de pastèques de qualité acceptable pour les consommateurs. Une meilleure organisation des circuits de commercialisation, associée à des infrastructures adaptées et à une sensibilisation des acteurs de la filière, apparaît comme un levier essentiel pour améliorer durablement la qualité des pastèques mises sur le marché.

1.4. Études antérieures sur la qualité des pastèques

De nombreux travaux scientifiques ont porté sur l'évaluation de la qualité des pastèques dans différents contextes géographiques, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Ces études se sont intéressées à une diversité de paramètres, notamment les caractéristiques physiques des fruits, les paramètres physico-chimiques et, dans certains cas, les aspects liés à la qualité sanitaire. Les résultats rapportés mettent généralement en évidence une variabilité importante de la qualité des pastèques, traduisant l'influence combinée de plusieurs facteurs tout au long de la chaîne de production et de commercialisation.

Plusieurs auteurs ont souligné que les caractéristiques physiques des pastèques, telles que le poids, la forme et l'aspect externe, varient considérablement selon les pratiques culturelles et les conditions environnementales. Des études ont montré que la variété

cultivée, la fertilisation et la gestion de l'irrigation jouent un rôle déterminant dans le développement des fruits. Cette variabilité morphologique est particulièrement marquée dans les systèmes de production à petite échelle, où les pratiques agricoles ne sont pas toujours standardisées.

Les paramètres physico-chimiques ont également fait l'objet de nombreuses investigations. Le pH et la teneur en sucres solubles figurent parmi les indicateurs les plus fréquemment utilisés pour évaluer la qualité des pastèques. Plusieurs études ont mis en évidence une relation étroite entre ces paramètres et le stade de maturité à la récolte. En Afrique de l'Ouest, des travaux ont montré que des différences significatives de pH et de teneur en sucres peuvent être observées entre des fruits issus de différents systèmes de production, en fonction des pratiques de fertilisation, de l'irrigation et des techniques culturales employées. Ces résultats confirment le rôle central des pratiques agricoles dans la détermination de la qualité gustative des pastèques.

Par ailleurs, certaines études se sont intéressées aux aspects sanitaires liés à la consommation des pastèques, en particulier dans les contextes de commercialisation traditionnelle. Des contaminations microbiologiques ont été signalées sur des fruits vendus à l'air libre sur les marchés locaux, souvent en lien avec la qualité de l'eau d'irrigation, les conditions de récolte, ainsi que les modalités de transport et de stockage. Ces travaux mettent en évidence des risques potentiels pour la santé publique, notamment lorsque les fruits sont consommés crus sans lavage adéquat, ce qui est fréquemment le cas pour la pastèque.

Toutefois, la majorité de ces études ont été réalisées dans des zones de plaine ou dans des contextes agro-écologiques différents de ceux de la Moyenne Guinée. Les zones de moyenne montagne, caractérisées par des conditions climatiques particulières, des systèmes de production spécifiques et des circuits de commercialisation souvent informels, restent peu documentées. Dans le cas de la commune urbaine de Dalaba, les données scientifiques disponibles sur la qualité des pastèques produites et commercialisées sont très limitées. Cette insuffisance d'informations ne permet pas de disposer d'une vision claire et objective de la qualité des fruits mis sur le marché local, ni d'identifier précisément les facteurs susceptibles d'influencer cette qualité.

1.5. Lacunes de la littérature et justification de l'étude

L'analyse de la littérature scientifique met en évidence que, malgré l'abondance des travaux consacrés à la qualité des fruits et légumes, les données spécifiques relatives à la pastèque en contexte guinéen demeurent limitées. Les études disponibles portent le plus souvent sur d'autres cultures maraîchères ou s'inscrivent dans des contextes géographiques différents, ce qui laisse un déficit d'informations concernant la qualité des pastèques produites et commercialisées au niveau local.

En particulier, les informations portant sur les paramètres physico-chimiques, tels que le pH et la teneur en sucres solubles, ainsi que sur les conditions de commercialisation des pastèques dans les marchés urbains guinéens sont rares. Cette insuffisance de données ne permet pas d'appréhender de manière précise l'état réel de la qualité des fruits proposés aux consommateurs, ni d'identifier clairement les facteurs susceptibles d'influencer cette qualité tout au long de la chaîne de production et de distribution.

Par ailleurs, la majorité des études antérieures ont été menées dans des zones de plaine ou dans des contextes agro-écologiques distincts de celui de la Moyenne Guinée. Les zones de moyenne montagne, telles que la commune urbaine de Dalaba, présentent pourtant des conditions climatiques, des systèmes de production et des circuits de commercialisation spécifiques, susceptibles d'avoir une influence particulière sur la qualité des pastèques. L'absence de données scientifiques adaptées à ce contexte constitue une limite importante pour la compréhension des réalités locales.

Ces lacunes justifient pleinement la réalisation de la présente étude, dont l'objectif est de fournir des données scientifiques fiables et actualisées sur la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. En apportant des éléments de connaissance sur un contexte local encore peu documenté, ce travail contribue à renforcer la base scientifique nécessaire à l'amélioration des pratiques de production et de commercialisation, à la protection de la santé des consommateurs et à la valorisation de la filière pastèque dans cette zone.

CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES

2.1. Présentation de la zone d'étude

2.1.1. Situation géographique

L'étude a été conduite dans la commune urbaine de Dalaba, située au centre de la région naturelle de la Moyenne Guinée. Cette localité se distingue par un relief montagneux marqué, constitué de plateaux, de collines et de vallées, qui contraste nettement avec les zones de basse altitude du pays. Ce relief confère à la commune des caractéristiques géographiques particulières, influençant à la fois l'occupation des sols et les activités agricoles pratiquées par les populations locales.

La commune urbaine de Dalaba est entourée de plusieurs collectivités rurales avec lesquelles elle entretient des relations économiques étroites. Elle occupe ainsi une position stratégique dans les échanges de produits agricoles entre les zones de production environnantes et les marchés urbains régionaux. Cette situation favorise la concentration des produits maraîchers au niveau des marchés locaux et leur redistribution vers d'autres centres de consommation.

Dalaba se situe à une altitude moyenne d'environ 1 200 mètres, ce qui exerce une influence notable sur les conditions climatiques et les systèmes de production agricole. Cette altitude contribue à des températures relativement modérées et à une certaine régularité climatique tout au long de l'année. Ces conditions sont favorables au développement de cultures maraîchères diversifiées, notamment les fruits et légumes. La situation géographique de la commune, combinée à la disponibilité de terres cultivables et à l'existence de zones propices au maraîchage, confère à la zone un potentiel important pour la production de fruits et légumes destinés aussi bien à la consommation locale qu'à la commercialisation.

2.1.2. Données climatiques

Le climat de la commune urbaine de Dalaba est de type tropical de montagne, caractérisé par l'alternance de deux saisons principales bien marquées : une saison pluvieuse et une saison sèche. Cette configuration climatique influence fortement les systèmes de production agricole et conditionne les pratiques culturelles adoptées par les producteurs de la zone.

La saison pluvieuse s'étend généralement de mai à octobre et se caractérise par des précipitations relativement abondantes et régulières. Cette période correspond à une phase d'intense activité agricole, durant laquelle la majorité des cultures maraîchères sont mises en place. Les pluies favorisent la croissance végétative des plantes et réduisent les besoins en irrigation artificielle. Toutefois, des précipitations excessives ou mal réparties peuvent également entraîner des problèmes agronomiques, tels que le lessivage des éléments nutritifs du sol ou une humidité excessive, susceptibles d'affecter la qualité des fruits produits.

La saison sèche, quant à elle, s'étend de novembre à avril et se traduit par une diminution progressive, voire une absence, des précipitations. Durant cette période, les activités agricoles dépendent fortement de la disponibilité des ressources en eau et des pratiques d'irrigation mises en place par les producteurs. Le maraîchage reste pratiqué, mais il nécessite une gestion rigoureuse de l'eau afin d'assurer le développement normal des cultures. Les contraintes hydriques observées en saison sèche peuvent influencer les rendements et la qualité des productions maraîchères, notamment en cas d'irrigation insuffisante ou irrégulière.

Les températures moyennes annuelles observées dans la commune urbaine de Dalaba sont relativement modérées par rapport à celles enregistrées dans les régions de basse altitude de la Guinée. Elles oscillent généralement entre 18 °C et 25 °C, offrant des conditions climatiques favorables au développement végétatif et à la maturation des fruits. Ces températures modérées limitent les stress thermiques excessifs et contribuent à une croissance plus progressive des cultures maraîchères, y compris la pastèque.

Cependant, les variations saisonnières de la pluviométrie et de la température peuvent entraîner des fluctuations des rendements et de la qualité des productions. Des périodes de sécheresse prolongée ou, à l'inverse, des épisodes de fortes pluies peuvent affecter le cycle de développement des cultures et influencer les caractéristiques physico-chimiques des fruits. Ces éléments climatiques constituent donc des facteurs importants à prendre en compte dans l'analyse de la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba.

2.1.3. Données démographiques et socio-économiques

La population de la commune urbaine de Dalaba est majoritairement constituée de ménages dont les activités économiques reposent principalement sur l'agriculture,

l'élevage et le commerce. Ces secteurs constituent la base de l'économie locale et assurent l'essentiel des moyens de subsistance de la population. Les activités agricoles sont le plus souvent pratiquées sous forme familiale, avec une forte implication de la main-d'œuvre locale, et occupent une part importante de la population active.

Le maraîchage occupe une place centrale dans les activités économiques de la commune, en raison de sa capacité à générer des revenus réguliers sur de courtes périodes de production. Il contribue à la sécurité alimentaire des ménages tout en offrant des opportunités économiques, notamment pour les petits producteurs. Les jeunes et les femmes sont fortement impliqués dans les différentes étapes de la filière maraîchère, allant de la production à la commercialisation, ce qui renforce le rôle social et économique de cette activité au niveau local.

La pastèque figure parmi les fruits maraîchers les plus commercialisés dans la commune urbaine de Dalaba. Elle est largement consommée par la population locale en raison de son accessibilité et de ses qualités rafraîchissantes, et constitue également un produit recherché par les visiteurs et les commerçants venant des localités environnantes. Sa commercialisation représente ainsi une source de revenus non négligeable pour les acteurs de la filière.

Les marchés locaux jouent un rôle essentiel dans l'écoulement des produits maraîchers. Ils constituent à la fois des espaces d'échanges économiques et des lieux de rencontre sociale. Toutefois, la commercialisation des fruits s'effectue principalement dans des conditions traditionnelles, souvent caractérisées par une exposition prolongée aux facteurs environnementaux tels que la chaleur, la poussière et l'humidité. L'absence d'équipements adaptés et de dispositifs de protection des produits peut avoir des répercussions sur la qualité des fruits mis en vente, notamment en termes de conservation, d'hygiène et de sécurité sanitaire.

Ces réalités socio-économiques influencent directement les conditions de production et de commercialisation des pastèques dans la commune urbaine de Dalaba. Elles constituent un élément de contexte important pour la compréhension des variations de qualité observées et justifient l'intérêt porté à l'analyse de la qualité des pastèques dans ce milieu.

2.1.4. Activités agropastorales liées à l'étude

Les activités agropastorales dans la commune urbaine de Dalaba sont dominées par les cultures vivrières et maraîchères, qui constituent la base de l'alimentation locale et une source importante de revenus pour les ménages. Ces activités sont généralement pratiquées sur des exploitations de petite et moyenne taille, caractérisées par une organisation familiale du travail et par l'utilisation de moyens techniques relativement limités. L'agriculture demeure fortement dépendante des conditions climatiques, ce qui influence la planification des cultures et les niveaux de production obtenus.

La production de la pastèque s'inscrit dans ce système agricole majoritairement traditionnel. Elle est souvent intégrée aux systèmes de culture maraîchers, aux côtés d'autres spéculations telles que les légumes feuilles et les cultures de contre-saison. Les pratiques culturelles reposent en grande partie sur des savoir-faire locaux transmis de génération en génération. L'accès aux intrants agricoles, notamment aux semences améliorées, aux fertilisants et aux produits phytosanitaires, reste variable selon les producteurs, ce qui peut entraîner des différences notables en termes de rendements et de qualité des fruits produits.

L'utilisation de techniques culturales modernes demeure limitée dans la commune, en raison de contraintes économiques, de l'insuffisance de formations techniques et de l'accès restreint aux services de vulgarisation agricole. Cette situation peut constituer un frein à l'optimisation de la qualité des pastèques, notamment en ce qui concerne l'homogénéité des fruits, leur qualité physico-chimique et leur état sanitaire. Toutefois, les pratiques culturales employées sont généralement adaptées aux ressources disponibles et aux contraintes locales, ce qui permet le maintien d'une production régulière destinée aux marchés locaux.

Les infrastructures de conservation et de stockage des produits agricoles sont peu développées dans la commune urbaine de Dalaba. L'absence de structures adaptées favorise une commercialisation rapide des produits après la récolte, souvent dans des conditions peu contrôlées. Cette situation limite les possibilités de conservation des fruits et peut contribuer à la dégradation de leur qualité avant la vente. Les producteurs et commerçants sont ainsi contraints d'écouler rapidement les pastèques, parfois sans tenir compte de critères stricts de qualité.

Ces réalités agropastorales, combinées aux conditions climatiques et socio-économiques locales, peuvent avoir une influence directe sur la qualité des pastèques produites et mises sur le marché. Elles expliquent en partie la variabilité observée dans les caractéristiques des fruits commercialisés. L'analyse de ces activités agropastorales justifie pleinement le choix de la commune urbaine de Dalaba comme cadre de réalisation de la présente étude, dans la mesure où elle permet d'appréhender les facteurs locaux susceptibles d'influencer la qualité des pastèques destinées à la consommation.

2.2. Matériel

2.2.1. Matériel biologique

Le matériel biologique utilisé dans cette étude était constitué de pastèques (*Citrullus lanatus*) produites localement et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. Les fruits ont été prélevés sur les principaux points de vente, notamment les marchés locaux et certains lieux de commercialisation informels, afin de représenter fidèlement les conditions réelles d'approvisionnement des consommateurs dans la zone d'étude. Ce choix a permis de prendre en compte la diversité des circuits de distribution existants et d'intégrer les différentes formes de mise en marché observées au niveau local.

Les échantillons ont été sélectionnés de manière aléatoire parmi les pastèques disponibles sur les étals au moment du prélèvement, sans distinction préalable liée à l'origine déclarée, au producteur ou au mode de production. Cette méthode d'échantillonnage a été retenue dans le but de limiter les biais de sélection et d'obtenir un ensemble de fruits représentatif de l'offre réelle proposée aux consommateurs. Elle permet également d'intégrer des pastèques issues de différents systèmes de production et de pratiques culturelles variées.

Le choix des fruits a tenu compte de leur état apparent, notamment l'intégrité de l'écorce, l'absence de détériorations visibles majeures telles que des fissures profondes ou des signes avancés de pourriture, ainsi que l'aspect général du fruit. Toutefois, les pastèques présentant de légers défauts externes, tels que des taches superficielles ou des irrégularités mineures de surface, ont été incluses dans l'échantillonnage. Cette démarche visait à refléter au mieux la réalité des produits effectivement commercialisés sur les marchés locaux, où les critères de sélection reposent principalement sur l'aspect visuel général.

Les pastèques retenues pour l'étude ont été considérées comme représentatives des fruits mis à la disposition des consommateurs dans la commune urbaine de Dalaba. L'échantillonnage ainsi constitué a permis de disposer d'un matériel biologique adéquat pour l'évaluation des paramètres physiques et physico-chimiques de qualité, en cohérence avec les objectifs de l'étude.

2.2.2. Matériel de laboratoire

Les analyses de qualité réalisées dans le cadre de cette étude ont nécessité l'utilisation de matériels de laboratoire standards, adaptés à l'évaluation des paramètres physico-chimiques des fruits. Le matériel utilisé comprenait une balance électronique de précision destinée à la détermination du poids des pastèques, permettant d'obtenir des mesures fiables et reproductibles, essentielles pour la comparaison des caractéristiques physiques des échantillons analysés.

Un pH-mètre a été utilisé pour la mesure du potentiel hydrogène de la pulpe des pastèques. Cet appareil a permis d'évaluer l'état physico-chimique des fruits et d'apprécier les variations liées au degré de maturité et aux conditions post-récolte. Par ailleurs, un réfractomètre a été employé pour la détermination de la teneur en sucres solubles, exprimée en degrés Brix. Cet instrument constitue un outil de référence pour l'estimation de la qualité gustative des fruits et a permis d'obtenir des valeurs comparables entre les différents échantillons.

Les analyses ont également mobilisé diverses verreries de laboratoire, notamment des béchers, des éprouvettes graduées et des pipettes, utilisées pour la manipulation, le prélèvement et la mesure précise des échantillons de jus de pastèque. Ces équipements ont contribué à la standardisation des procédures analytiques et à la réduction des erreurs liées aux manipulations. Un thermomètre et un chronomètre ont été utilisés afin de contrôler certaines conditions analytiques, notamment lors de la préparation des échantillons et de la réalisation des mesures.

Avant leur utilisation, les appareils de mesure ont été vérifiés et, lorsque nécessaire, étalonnés conformément aux recommandations des fabricants. Cette étape préalable a permis de garantir la fiabilité, la précision et la reproductibilité des mesures effectuées tout au long de l'étude. L'ensemble du matériel de laboratoire utilisé a ainsi contribué à assurer la qualité des analyses et la validité scientifique des résultats obtenus.

2.2.3. Réactifs et consommables

Les réactifs et consommables utilisés dans le cadre des analyses physico-chimiques comprenaient principalement de l'eau distillée et des solutions tampons destinées à l'étalonnage du pH-mètre. Les solutions tampons, de pH connu et stable, ont été utilisées avant chaque série de mesures afin d'assurer la précision et la fiabilité des lectures du potentiel hydrogène réalisées sur les échantillons de pastèque. Cette étape d'étalonnage a permis de réduire les écarts de mesure et de garantir la comparabilité des résultats obtenus pour les différents échantillons analysés.

L'eau distillée a été employée pour le rinçage du matériel de laboratoire, notamment les électrodes du pH-mètre, les verreries et les accessoires utilisés lors des analyses. Elle a également servi à certaines étapes de préparation des échantillons, lorsque cela était nécessaire, afin d'éviter toute contamination susceptible d'altérer les résultats analytiques. L'utilisation systématique d'eau distillée a contribué à limiter l'introduction d'éléments exogènes pouvant influencer les mesures.

Les consommables utilisés, tels que les papiers absorbants, les contenants propres et les accessoires de manipulation, ont été choisis de manière à garantir des conditions d'analyse appropriées. Leur utilisation a permis de réduire les risques d'erreurs liées aux manipulations et d'assurer une meilleure reproductibilité des mesures effectuées.

Tous les réactifs employés étaient de qualité analytique et ont été conservés dans des conditions appropriées, conformément aux recommandations des fabricants. Une attention particulière a été accordée au respect des conditions de stockage, notamment en ce qui concerne la température, la durée de conservation et la protection contre la lumière lorsque cela était requis. L'utilisation de réactifs adaptés et correctement conservés a ainsi contribué à la fiabilité des analyses physico-chimiques réalisées et à la validité scientifique des résultats obtenus.

2.3. Méthodes

2.3.1. Type et période de l'étude

La présente étude s'inscrivait dans une démarche à la fois descriptive et analytique, visant à évaluer la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. L'approche descriptive a permis de dresser un état des lieux des

caractéristiques générales des fruits mis sur le marché, en s'appuyant sur l'observation de leurs aspects physiques, notamment la forme, l'aspect de l'écorce et le poids. Cette phase descriptive a fourni une première appréciation de la qualité apparente des pastèques accessibles aux consommateurs dans la zone d'étude.

L'approche analytique, quant à elle, a porté sur l'évaluation de paramètres physico-chimiques mesurables, considérés comme des indicateurs objectifs de la qualité des fruits. Elle a permis d'aller au-delà de l'observation visuelle en fournissant des données quantitatives sur des paramètres essentiels tels que le pH et la teneur en sucres solubles. La combinaison de ces deux approches méthodologiques a ainsi permis d'obtenir une vision globale et intégrée de la qualité des pastèques, en prenant en compte à la fois leur apparence externe et leurs caractéristiques internes.

Le choix de ce type d'étude se justifiait par la nécessité de décrire fidèlement les caractéristiques réelles des fruits commercialisés dans un contexte local donné, tout en procédant à des analyses permettant d'évaluer leur qualité sur des bases scientifiques. Cette démarche a permis de produire des résultats objectifs, fondés sur des mesures reproductibles, susceptibles d'être comparés aux données rapportées dans la littérature scientifique. Elle a également permis de tenir compte des spécificités du contexte local, notamment les conditions de production et de commercialisation propres à la commune urbaine de Dalaba.

L'étude a été réalisée sur une période déterminée correspondant à la phase de forte disponibilité des pastèques sur les marchés locaux. Cette période a été choisie afin de garantir un accès suffisant aux échantillons et d'assurer une bonne représentativité des fruits analysés. Elle correspond également à la période de consommation la plus intense, durant laquelle la production et la commercialisation des pastèques atteignent leur maximum. Le choix de cette période a ainsi permis de refléter de manière réaliste les conditions habituelles de mise en marché des pastèques et d'obtenir des résultats pertinents au regard des pratiques locales de production et de consommation.

2.3.2. Méthode d'échantillonnage

L'échantillonnage a été réalisé selon une méthode aléatoire sur les principaux sites de commercialisation de la pastèque dans la commune urbaine de Dalaba. Les fruits ont été sélectionnés directement auprès des commerçants présents sur les marchés locaux, sans distinction préalable liée à leur provenance déclarée, au producteur ou au mode de

production. Cette démarche visait à refléter au mieux les conditions réelles de commercialisation et à prendre en compte la diversité des pastèques effectivement accessibles aux consommateurs.

La sélection aléatoire des échantillons a été effectuée parmi les fruits disponibles sur les étals au moment de l'enquête, afin de limiter les biais de sélection susceptibles d'influencer les résultats. Cette approche a permis d'inclure des pastèques présentant des caractéristiques variées, tant sur le plan morphologique que sur le plan de l'état apparent. Ainsi, des fruits de tailles, de formes et d'aspects externes différents ont été intégrés à l'échantillonnage, contribuant à une meilleure représentativité des produits mis sur le marché local.

Afin d'assurer la pertinence des analyses, le choix des fruits a tenu compte de leur état général, tout en incluant des pastèques présentant de légers défauts externes, dans le but de refléter fidèlement la réalité des conditions de vente observées sur les marchés. Les fruits présentant des détériorations majeures ou manifestement impropres à la consommation ont été exclus de l'échantillonnage, afin d'éviter toute altération excessive des résultats analytiques.

Les pastèques sélectionnées ont été manipulées avec précaution dès leur prélèvement. Elles ont ensuite été transportées vers le lieu d'analyse dans des conditions visant à limiter toute modification de leurs caractéristiques initiales. Une attention particulière a été portée à la prévention des chocs, des pressions excessives et des détériorations mécaniques lors du transport. Ces précautions ont permis de préserver l'intégrité physique des fruits jusqu'à leur analyse et de garantir la fiabilité et la validité des données collectées.

2.3.3. Analyse des paramètres de qualité

Les paramètres de qualité des pastèques ont été évalués à travers plusieurs analyses portant sur des caractéristiques physiques et physico-chimiques, conformément aux objectifs de l'étude. Ces analyses ont permis d'apprécier de manière objective l'état des fruits commercialisés et de caractériser certains indicateurs essentiels de leur qualité.

a) Évaluation des caractéristiques physiques

L'évaluation des caractéristiques physiques a porté sur l'aspect général des fruits, notamment la forme, la couleur de l'écorce et l'absence ou la présence de défauts visibles

tels que les fissures, les taches ou les irrégularités de surface. Ces observations visuelles ont permis d'apprécier l'état général des pastèques au moment de leur commercialisation et de vérifier leur conformité aux critères habituellement utilisés sur les marchés locaux.

Le poids de chaque fruit a été mesuré à l'aide d'une balance électronique de précision. Cette mesure a permis de comparer les variations de poids observées entre les échantillons analysés et d'évaluer l'hétérogénéité des fruits commercialisés. Le poids constitue en effet un indicateur important de la qualité commerciale des pastèques et de leur attractivité pour les consommateurs.

b) Détermination du pH

Le pH de la pulpe des pastèques a été mesuré à l'aide d'un pH-mètre après extraction du jus. Pour chaque échantillon, une portion représentative de pulpe a été prélevée, puis pressée afin d'obtenir le jus nécessaire à l'analyse. Cette méthode a permis d'obtenir un échantillon homogène pour la mesure du potentiel hydrogène.

Avant chaque série de mesures, le pH-mètre a été étalonné à l'aide de solutions tampons standards, conformément aux recommandations du fabricant. Cette étape a permis d'assurer la précision et la fiabilité des mesures réalisées. Le pH mesuré a servi d'indicateur de l'état physico-chimique des pastèques analysées et de leur degré de maturité.

c) Détermination de la teneur en sucres solubles

La teneur en sucres solubles a été déterminée à l'aide d'un réfractomètre, après extraction du jus de la pulpe des pastèques. Quelques gouttes de jus ont été déposées sur le prisme de l'appareil préalablement nettoyé afin d'éviter toute contamination ou erreur de lecture.

La lecture a été effectuée directement en degrés Brix, permettant d'estimer la concentration en sucres solubles des fruits analysés. Cette mesure a été utilisée comme indicateur de la qualité gustative des pastèques, la teneur en sucres étant étroitement liée à l'appréciation sensorielle du fruit par les consommateurs.

2.3.4. Analyse et traitement des données

Les données collectées au cours des différentes analyses ont été saisies et traitées à l'aide d'outils informatiques appropriés. Cette étape a permis d'organiser les informations

recueillies de manière structurée et cohérente, facilitant ainsi leur exploitation et leur interprétation.

Les résultats obtenus ont été présentés sous forme de tableaux et de figures afin de rendre compte de manière synthétique des paramètres de qualité analysés. Cette présentation a permis de mettre en évidence les variations observées entre les différents échantillons de pastèques et de faciliter la comparaison des données. Conformément aux règles de présentation scientifique, les valeurs chiffrées ont été regroupées de manière claire afin d'améliorer la lisibilité des résultats.

Les comparaisons entre les différents paramètres de qualité ont été réalisées de manière descriptive, en tenant compte des objectifs spécifiques de l'étude. L'analyse a porté sur l'examen des tendances générales, des écarts observés entre les échantillons et des relations possibles entre les caractéristiques physiques et physico-chimiques des fruits. Cette approche descriptive a permis d'interpréter les résultats obtenus et de les discuter à la lumière des données rapportées dans la littérature scientifique.

CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION

3.1. Résultats

3.1.1. Caractéristiques générales des pastèques analysées

L'analyse des pastèques collectées dans la commune urbaine de Dalaba a porté sur des fruits présentant des caractéristiques morphologiques diverses. La majorité des pastèques observées présentaient une forme globalement régulière, caractéristique généralement recherchée lors de la commercialisation. Cette régularité de forme confère aux fruits une apparence jugée acceptable par les commerçants et les consommateurs, facilitant leur mise en vente sur les marchés locaux.

Toutefois, certains fruits présentaient des défauts externes mineurs, notamment des irrégularités de surface, des taches localisées sur l'écorce ou de légères déformations. Ces défauts n'affectaient pas de manière visible l'intégrité globale des fruits et ne les rendaient pas impropres à la vente. Ils traduisent néanmoins une variabilité de l'aspect extérieur des pastèques commercialisées dans la zone d'étude.

Le poids des pastèques analysées variait sensiblement d'un échantillon à l'autre. Cette variation met en évidence une hétérogénéité des fruits disponibles sur les marchés de la commune urbaine de Dalaba. Les différences de poids observées peuvent être liées à plusieurs facteurs, notamment les conditions de production, le stade de maturité au moment de la récolte et la diversité des pratiques culturales utilisées par les producteurs.

L'absence d'une uniformité marquée du poids des fruits suggère que les critères de récolte et de sélection des pastèques ne sont pas standardisés au niveau des sites de production et de commercialisation. Cette hétérogénéité reflète la diversité des fruits mis sur le marché et constitue un élément important à prendre en compte dans l'évaluation globale de la qualité des pastèques commercialisées dans la zone d'étude.

Tableau 1: Caractéristiques physiques des pastèques analysées

Échantillons	Poids moyen (kg)	Aspect général	Défauts visibles
Pastèque 1	4,8	Régulier	Absents
Pastèque 2	5,2	Régulier	Absents

Pastèque 3	3,9	Moyennement régulier	Présents (taches légères)
Pastèque 4	6,1	Régulier	Absents
Pastèque 5	4,3	Irrégulier	Présents (irrégularités de surface)
Pastèque 6	5,7	Régulier	Absents
Pastèque 7	4,0	Moyennement régulier	Présents (déformations mineures)
Pastèque 8	6,4	Régulier	Absents
Pastèque 9	3,6	Irrégulier	Présents (taches sur l'écorce)
Pastèque 10	5,0	Régulier	Absents

3.1.2. Résultats relatifs au pH des pastèques

Les résultats de l'analyse du pH ont montré que les valeurs mesurées pour les pastèques analysées se situaient globalement dans une plage compatible avec celles habituellement rapportées pour ce type de fruit. L'ensemble des échantillons présentait ainsi des valeurs de pH caractéristiques de la pastèque fraîche, traduisant un état physico-chimique globalement acceptable des fruits commercialisés dans la commune urbaine de Dalaba.

Cependant, l'examen détaillé des résultats met en évidence des variations notables du pH entre les différents échantillons analysés. Ces variations traduisent une hétérogénéité des caractéristiques physico-chimiques des pastèques mises sur le marché local. Les valeurs de pH mesurées n'étaient pas identiques d'un fruit à l'autre, indiquant une diversité des profils internes des pastèques commercialisées.

Certaines pastèques présentaient des valeurs de pH relativement plus élevées, tandis que d'autres affichaient des valeurs plus faibles. Cette dispersion des valeurs reflète une variabilité des fruits analysés, pouvant être liée à des différences individuelles entre les échantillons. L'absence d'uniformité du pH suggère que les pastèques disponibles sur les marchés de Dalaba ne présentent pas un niveau de maturation et un état physico-chimique strictement homogènes.

Dans l'ensemble, ces résultats montrent que, bien que les pastèques analysées se situent dans des plages de pH compatibles avec celles attendues pour ce fruit, des écarts existent entre les échantillons. Les valeurs obtenues mettent ainsi en évidence une diversité des

caractéristiques physico-chimiques des pastèques commercialisées dans la zone d'étude. Les résultats détaillés sont présentés dans le tableau correspondant, permettant une visualisation claire des variations observées entre les différents échantillons analysés.

Tableau 2: Valeurs du pH des pastèques analysées

Échantillons	pH
Pastèque 1	5,6
Pastèque 2	5,8
Pastèque 3	5,4
Pastèque 4	6,0
Pastèque 5	5,3
Pastèque 6	5,9
Pastèque 7	5,5
Pastèque 8	6,1
Pastèque 9	5,2
Pastèque 10	5,7

3.1.3. Résultats relatifs à la teneur en sucres solubles

La teneur en sucres solubles des pastèques analysées, exprimée en degrés Brix, a révélé une variation significative entre les différents échantillons collectés dans la commune urbaine de Dalaba. Les valeurs obtenues montrent une dispersion marquée, traduisant une diversité des concentrations en sucres solubles au sein des fruits commercialisés sur les marchés locaux.

Certains échantillons présentaient des valeurs élevées de degrés Brix, indiquant une teneur importante en sucres solubles. Ces fruits se distinguaient par un profil physico-chimique généralement associé à une saveur plus sucrée, critère souvent recherché par les consommateurs lors de l'achat des pastèques. À l'inverse, d'autres échantillons affichaient des valeurs plus faibles, traduisant une concentration réduite en sucres solubles.

Cette variabilité observée met en évidence une hétérogénéité de la qualité gustative des pastèques commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. Les différences de teneur en sucres solubles indiquent que l'ensemble des fruits mis sur le marché ne présente pas un niveau de douceur uniforme. Les pastèques analysées se distinguent ainsi

par des profils gustatifs contrastés, susceptibles d'influencer l'appréciation des consommateurs.

Les résultats obtenus montrent que la teneur en sucres solubles varie d'un fruit à l'autre, traduisant une absence d'homogénéité au sein des pastèques disponibles sur les marchés locaux. Les valeurs mesurées sont présentées de manière détaillée dans le tableau correspondant, permettant une comparaison claire des teneurs en sucres solubles entre les différents échantillons analysés.

Tableau 3: Teneur en sucres solubles des pastèques (°Brix)

Échantillons	Teneur en sucres solubles (°Brix)
Pastèque 1	9,8
Pastèque 2	10,5
Pastèque 3	8,9
Pastèque 4	11,2
Pastèque 5	8,4
Pastèque 6	10,9
Pastèque 7	9,1
Pastèque 8	11,5
Pastèque 9	8,2
Pastèque 10	10,1

3.1.4. Synthèse des résultats par rapport aux objectifs spécifiques

L'ensemble des résultats obtenus met en évidence une variabilité notable des paramètres de qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. Les analyses réalisées ont permis de caractériser les fruits sur la base de leurs caractéristiques physiques ainsi que de leurs paramètres physico-chimiques, notamment le pH et la teneur en sucres solubles. Ces paramètres ont montré des différences marquées entre les échantillons analysés.

Les caractéristiques physiques des pastèques ont révélé une diversité en termes de forme, d'aspect extérieur et de poids des fruits. Cette hétérogénéité traduit une absence d'uniformité des pastèques mises sur le marché local. Les paramètres physico-chimiques analysés ont également présenté des variations, avec des différences observées aussi bien au niveau du pH que de la teneur en sucres solubles, exprimée en degrés Brix.

Ces résultats montrent que les pastèques commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba ne présentent pas une qualité homogène. Les variations observées suggèrent une influence de plusieurs facteurs liés à la production, au stade de maturité à la récolte et aux conditions de commercialisation. Les données obtenues permettent ainsi de répondre aux objectifs spécifiques de l'étude en fournissant une description détaillée et objective des paramètres de qualité des pastèques analysées.

Cette synthèse met en évidence les principaux constats issus des analyses et constitue une base factuelle pour l'interprétation des résultats, qui sera développée dans la section consacrée à la discussion.

3.2. Discussion

3.2.1. Interprétation des caractéristiques physiques

Les variations observées au niveau des caractéristiques physiques des pastèques analysées peuvent s'expliquer par l'hétérogénéité des pratiques agricoles dans la zone d'étude. Le poids, la forme et l'aspect externe des fruits constituent des indicateurs sensibles aux conditions de production et reflètent directement les choix techniques opérés par les producteurs. Des facteurs tels que la fertilisation, l'irrigation, le choix variétal et les caractéristiques édaphiques des sols jouent un rôle déterminant dans le développement des fruits.

Une fertilisation insuffisante ou déséquilibrée peut limiter la croissance des fruits et entraîner des calibres réduits, tandis qu'un excès de certains éléments nutritifs, notamment l'azote, peut favoriser une croissance végétative excessive au détriment de la qualité physique des pastèques. De même, une irrigation irrégulière ou inadaptée peut provoquer des variations de taille et de forme des fruits, en particulier dans les zones où la disponibilité en eau dépend fortement des conditions climatiques saisonnières.

Le choix variétal constitue également un facteur explicatif important. Les variétés locales et améliorées présentent des potentialités différentes en termes de taille, de forme et de résistance aux stress environnementaux. Dans un contexte où les producteurs utilisent des semences d'origines diverses, parfois non certifiées, une hétérogénéité des caractéristiques physiques des fruits est susceptible d'être observée. Les conditions édaphiques, notamment la fertilité des sols et leur capacité de rétention en eau, peuvent par ailleurs accentuer ces différences entre les parcelles de production.

Les défauts externes observés sur certains fruits, bien que mineurs, peuvent être attribués à des stress abiotiques tels que les variations de température, l'excès ou le déficit hydrique, ainsi qu'à l'exposition prolongée au rayonnement solaire. Ces stress peuvent altérer le développement normal de l'écorce et entraîner l'apparition de taches, d'irrégularités ou de déformations superficielles. À cela s'ajoutent les effets des manipulations répétées lors des opérations de récolte, de transport et de commercialisation. Dans les circuits de commercialisation traditionnels, les fruits sont souvent manipulés sans précautions particulières, ce qui favorise l'apparition de blessures mécaniques et de défauts visibles.

Les résultats obtenus dans cette étude sont comparables à ceux rapportés dans plusieurs travaux menés en Afrique de l'Ouest, qui ont également mis en évidence une grande variabilité morphologique des pastèques commercialisées sur les marchés locaux. Ces études soulignent que l'absence de normes de calibre et de critères stricts de sélection contribue à la diversité des caractéristiques physiques des fruits mis en vente. La similitude entre ces observations et celles réalisées dans la commune urbaine de Dalaba suggère que les variations constatées s'inscrivent dans une dynamique régionale plus large.

Ainsi, la variabilité des caractéristiques physiques des pastèques analysées reflète non seulement les conditions locales de production et de commercialisation, mais également les limites structurelles des systèmes agricoles et commerciaux traditionnels. Cette situation met en évidence la nécessité d'améliorer les pratiques agricoles et post-récolte afin de réduire l'hétérogénéité des fruits et d'améliorer leur qualité globale sur les marchés locaux.

3.2.2. Discussion des résultats relatifs au pH

Les valeurs de pH obtenues dans cette étude se situent dans les plages généralement admises pour la pastèque, ce qui indique que les fruits analysés présentent globalement des caractéristiques physico-chimiques compatibles avec celles rapportées dans la littérature scientifique. Ce constat suggère que, malgré l'hétérogénéité observée, les pastèques commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba conservent un profil acido-basique conforme aux standards habituellement décrits pour ce fruit.

Cependant, les variations observées entre les échantillons traduisent des différences notables liées principalement au stade de maturité au moment de la récolte. Un pH

relativement plus élevé est généralement associé à une maturation plus avancée du fruit, résultant de l'évolution des composés organiques au cours du processus de maturation. À l'inverse, un pH plus faible peut indiquer une récolte effectuée à un stade moins avancé, lorsque les transformations biochimiques caractéristiques de la maturation ne sont pas encore totalement achevées. Ces observations confirment que le stade de maturité constitue un facteur déterminant de la qualité physico-chimique de la pastèque.

Les conditions post-récolte jouent également un rôle important dans la variabilité du pH observée. La durée de stockage, les conditions de transport et l'exposition aux facteurs environnementaux peuvent influencer l'évolution du pH des fruits après la récolte. Dans les marchés locaux, les pastèques sont souvent exposées à l'air libre, sous des températures parfois élevées, et sans dispositifs de conservation appropriés. Ces conditions peuvent accélérer certains processus biochimiques internes, contribuant ainsi à des modifications du pH au cours du temps.

Par ailleurs, les pratiques de manipulation des fruits lors du transport et de la commercialisation peuvent indirectement affecter leur état physico-chimique. Les chocs mécaniques et les micro-lésions de l'écorce peuvent favoriser des réactions métaboliques internes ou une dégradation plus rapide des tissus, influençant ainsi le pH mesuré. Ces éléments sont fréquemment évoqués dans la littérature comme des facteurs de variation des paramètres physico-chimiques des fruits commercialisés dans des circuits traditionnels.

Les résultats de cette étude concordent avec ceux rapportés par plusieurs auteurs, qui soulignent l'importance du stade de récolte et des pratiques post-récolte dans le maintien de la qualité physico-chimique des fruits. Les variations du pH observées dans la commune urbaine de Dalaba s'inscrivent ainsi dans un schéma largement décrit dans les contextes de production et de commercialisation similaires, notamment en Afrique de l'Ouest. Cette concordance renforce la pertinence des résultats obtenus et met en évidence la nécessité d'améliorer les pratiques de récolte et de conservation afin de limiter les variations indésirables du pH et de préserver la qualité des pastèques mises sur le marché.

3.2.3. Discussion des résultats relatifs à la teneur en sucres solubles

La teneur en sucres solubles constitue un indicateur essentiel de la qualité gustative de la pastèque et un critère déterminant de son acceptabilité par les consommateurs. Les variations observées entre les échantillons analysés traduisent une hétérogénéité marquée

de la qualité organoleptique des pastèques commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. Cette hétérogénéité reflète principalement des différences dans les conditions de production et de récolte des fruits.

Les pratiques culturales apparaissent comme un facteur explicatif majeur des différences de teneur en sucres solubles. Plusieurs études ont montré que des apports équilibrés en éléments nutritifs, en particulier en potassium, jouent un rôle clé dans l'accumulation des sucres au niveau de la pulpe des fruits. Le potassium intervient en effet dans le transport et le stockage des assimilats carbonés, favorisant ainsi l'augmentation des teneurs en sucres solubles. À l'inverse, une fertilisation déséquilibrée ou insuffisante peut limiter cette accumulation et conduire à des fruits moins sucrés.

La gestion de l'irrigation constitue également un facteur déterminant de la teneur en sucres solubles. Une irrigation maîtrisée permet d'assurer un développement harmonieux du fruit et une concentration adéquate des sucres. En revanche, une irrigation excessive, en particulier en fin de cycle, peut entraîner une dilution des sucres dans la pulpe, se traduisant par une baisse des valeurs en degrés Brix. Dans les systèmes de production traditionnels, où l'irrigation est souvent réalisée de manière empirique, ces variations peuvent être accentuées.

Le stade de maturité à la récolte influence fortement la teneur en sucres solubles des pastèques. Les fruits récoltés à maturité physiologique optimale présentent généralement des teneurs plus élevées en sucres, tandis que ceux récoltés de manière précoce n'ont pas atteint leur plein potentiel gustatif. Les pastèques présentant des valeurs élevées de sucres solubles dans cette étude pourraient ainsi être issues de parcelles bénéficiant de meilleures conditions agronomiques ou avoir été récoltées à un stade de maturité plus avancé.

Les conditions post-récolte peuvent également contribuer aux variations observées. Une exposition prolongée à des températures élevées sur les marchés, associée à l'absence de conditions de conservation appropriées, peut influencer l'évolution des sucres dans les fruits après la récolte. Bien que ces effets soient généralement moins marqués que ceux liés à la production, ils peuvent accentuer les différences de qualité gustative entre les pastèques commercialisées.

Les résultats obtenus dans cette étude sont en accord avec ceux rapportés dans la littérature, qui mettent en évidence une relation étroite entre les pratiques culturales, le

stade de récolte et la qualité organoleptique des fruits. La variabilité de la teneur en sucres solubles observée à Dalaba s'inscrit ainsi dans une dynamique largement décrite dans les contextes de production maraîchère en Afrique de l'Ouest. Elle souligne la nécessité d'améliorer les pratiques agronomiques et de sensibiliser les producteurs à l'importance de la gestion de l'eau et de la fertilisation afin d'améliorer de manière durable la qualité gustative des pastèques mises sur le marché.

3.2.4. Implications scientifiques et pratiques des résultats

Les résultats de cette étude mettent en évidence plusieurs implications importantes, tant sur le plan scientifique que sur le plan pratique, en lien avec la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba.

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à combler un déficit de connaissances concernant la qualité des pastèques en contexte guinéen, et plus particulièrement dans une zone de moyenne montagne comme Dalaba. Les données produites apportent des informations nouvelles sur les caractéristiques physiques et physico-chimiques des pastèques commercialisées localement, notamment en ce qui concerne le pH et la teneur en sucres solubles. Elles constituent ainsi une base de référence pour de futures recherches portant sur la qualité des fruits maraîchers dans des zones agro-écologiques similaires. Ces résultats peuvent également servir de point de comparaison pour des études ultérieures visant à évaluer l'impact de nouvelles pratiques culturales ou de stratégies d'amélioration de la qualité des fruits.

Sur le plan pratique, les résultats obtenus mettent en évidence la nécessité d'améliorer les pratiques de production, de récolte et de commercialisation des pastèques. Les variations observées dans les paramètres de qualité soulignent l'importance du respect des bonnes pratiques agricoles, notamment en matière de gestion de la fertilisation, de l'irrigation et du choix du stade de récolte. Une meilleure maîtrise de ces facteurs pourrait contribuer à améliorer l'homogénéité de la qualité des fruits mis sur le marché et à renforcer leur valeur commerciale.

Les résultats de cette étude peuvent également servir de support à des actions de sensibilisation et de formation à destination des producteurs et des commerçants. La diffusion d'informations sur les facteurs influençant la qualité des pastèques pourrait favoriser l'adoption de pratiques plus adaptées et améliorer les conditions de manipulation, de transport et de mise en marché des fruits. Ces actions pourraient avoir

un impact positif sur la satisfaction des consommateurs et sur la compétitivité de la filière pastèque au niveau local.

Par ailleurs, la mise en place de mécanismes de contrôle de la qualité apparaît comme un levier important pour renforcer la sécurité alimentaire. Une meilleure prise en compte des critères de qualité physico-chimiques et sanitaires permettrait de limiter les risques liés à la consommation de fruits de qualité insuffisante. Dans ce contexte, les résultats de cette étude peuvent contribuer à orienter les acteurs locaux et les décideurs vers des stratégies visant à améliorer durablement la qualité des pastèques commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba.

3.2.5. Limites de l'étude

Certaines limites doivent être prises en compte dans l'interprétation des résultats de cette étude. Tout d'abord, les analyses réalisées se sont limitées à un nombre restreint de paramètres de qualité, essentiellement physiques et physico-chimiques, tels que le pH et la teneur en sucres solubles. Bien que ces paramètres soient pertinents pour l'évaluation de la qualité des pastèques, ils ne permettent pas à eux seuls une appréciation exhaustive de la qualité globale des fruits commercialisés.

Par ailleurs, l'étude a été conduite sur une période donnée de l'année, correspondant à la phase de forte disponibilité des pastèques sur les marchés locaux. Cette approche, bien qu'adaptée aux objectifs de l'étude, ne prend pas en compte les variations saisonnières susceptibles d'influencer la qualité des fruits. Les conditions climatiques, les pratiques culturelles et les modalités de commercialisation peuvent varier d'une saison à l'autre, ce qui pourrait entraîner des différences dans les paramètres de qualité observés.

Une autre limite importante réside dans l'absence d'analyses microbiologiques et de recherche de résidus chimiques. Ces paramètres sont essentiels pour une évaluation complète de la qualité sanitaire des fruits, en particulier pour des produits consommés crus comme la pastèque. L'intégration de ces analyses aurait permis d'apprécier plus finement les risques potentiels pour la santé des consommateurs.

Enfin, l'étude n'a pas pris en compte de manière détaillée l'origine précise des fruits ni les pratiques culturelles spécifiques des producteurs, ce qui aurait pu permettre une analyse plus approfondie des facteurs influençant la qualité des pastèques. Ces limites ouvrent des perspectives pour des recherches complémentaires, qui pourraient intégrer un

nombre plus large de paramètres de qualité, inclure des analyses sanitaires approfondies et couvrir une période d'étude plus étendue afin d'obtenir une vision plus complète et plus représentative de la qualité des pastèques commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La présente étude avait pour objectif général d'analyser la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba. Elle s'inscrivait dans un contexte marqué par l'importance croissante du maraîchage dans l'approvisionnement des marchés locaux et par les enjeux liés à la sécurité alimentaire et à la protection de la santé des consommateurs. À travers une approche descriptive et analytique, ce travail a permis d'évaluer certains paramètres de qualité des pastèques mises sur le marché, en tenant compte des conditions locales de production et de commercialisation.

Les résultats obtenus ont mis en évidence une variabilité des caractéristiques physiques et physico-chimiques des pastèques analysées. Cette hétérogénéité traduit des différences dans les pratiques culturelles, les stades de récolte et les conditions de manipulation et de commercialisation des fruits. L'analyse du pH et de la teneur en sucres solubles a montré que, si certaines pastèques présentaient des paramètres compatibles avec une bonne qualité gustative, d'autres affichaient des valeurs moins favorables, susceptibles d'influencer l'acceptabilité des fruits par les consommateurs.

Au regard de ces résultats, l'hypothèse générale selon laquelle la qualité des pastèques produites et commercialisées dans la commune urbaine de Dalaba varie en fonction des pratiques de production et des conditions de commercialisation peut être considérée comme confirmée. Les hypothèses spécifiques relatives à l'existence de différences de qualité entre les fruits et à l'influence des conditions de mise en marché trouvent également un appui dans les données obtenues, même si certaines dimensions de la qualité n'ont pas pu être explorées de manière exhaustive.

Sur le plan scientifique, cette étude apporte des informations utiles sur la qualité des pastèques en contexte local, dans une zone encore peu documentée. Elle contribue ainsi à combler partiellement le manque de données relatives aux fruits maraîchers produits et commercialisés en Guinée, et plus particulièrement dans la commune urbaine de Dalaba. Sur le plan pratique, les résultats obtenus peuvent servir de base à des actions de sensibilisation des producteurs et des commerçants sur l'importance du respect des bonnes pratiques agricoles et commerciales afin d'améliorer la qualité des fruits destinés à la consommation.

Malgré ces apports, certaines limites doivent être prises en compte. L'étude s'est focalisée sur un nombre restreint de paramètres de qualité et sur une période donnée, ce qui ne permet pas de généraliser pleinement les résultats à l'ensemble de l'année ou à d'autres zones de production. De plus, l'absence d'analyses microbiologiques et de recherche de résidus chimiques ne permet pas d'apprécier de manière complète la qualité sanitaire des pastèques commercialisées.

Au regard de ces limites, plusieurs perspectives peuvent être envisagées. Des études futures pourraient intégrer des analyses microbiologiques afin d'évaluer les risques sanitaires liés à la consommation des pastèques. Il serait également pertinent d'élargir l'échantillonnage à d'autres périodes de l'année et à d'autres zones de production pour mieux apprécier la variabilité saisonnière et spatiale de la qualité des fruits. Enfin, la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation des acteurs de la filière pastèque, portant sur les bonnes pratiques agricoles, de récolte, de transport et de commercialisation, pourrait contribuer à l'amélioration durable de la qualité des produits et à la protection de la santé des consommateurs.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Adebooye, O.C., Oloyede, F.M., 2007. Effect of phosphorus on the fruit quality and chemical composition of watermelon (*Citrullus lanatus*). *Journal of Food, Agriculture & Environment* 5(2), 102–105.

Akinyele, I.O., Shokunbi, O.S., 2015. Comparative analysis of dry matter, water content and mineral composition of fruits and vegetables consumed in Nigeria. *Journal of Food Chemistry* 173, 345–351.

AOAC, 2016. *Official Methods of Analysis of AOAC International*, 20th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

FAO, 2017. *Fruit and vegetables for healthy diets*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

FAO, 2021. *Post-harvest losses in fruit and vegetable value chains in sub-Saharan Africa*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Hassan, S.W., Umar, R.A., Maishanu, H.M., Matazu, I.K., Faruk, U.Z., Sani, A.A., 2008. The effects of drying method on the nutrients and non-nutrients composition of watermelon (*Citrullus lanatus*) seeds. *International Journal of Biological Chemistry* 2(3), 131–135.

Idowu, A.O., Olatunde, O.O., 2019. Quality assessment of fruits and vegetables sold in open markets in developing countries. *Journal of Food Safety* 39(4), e12615.

Kader, A.A., 2002. *Postharvest technology of horticultural crops*, 3rd ed. University of California, Agriculture and Natural Resources, Oakland.

Lawal, O.O., Olayiwola, O.A., 2018. Influence of maturity stage on physicochemical properties of watermelon fruits. *International Journal of Agriculture and Biology* 20(5), 1097–1102.

Mensah, P., Yeboah-Manu, D., Owusu-Darko, K., Ablordey, A., 2002. Street foods in Accra, Ghana: how safe are they? *Bulletin of the World Health Organization* 80(7), 546–554.

Ndiaye, M., Ba, A., Diop, M., 2016. Qualité sanitaire des fruits et légumes commercialisés dans les marchés urbains en Afrique de l'Ouest. *African Journal of Food Science* 10(9), 180–187.

OMS, 2015. *WHO estimates of the global burden of foodborne diseases*. World Health Organization, Geneva.

Olawale, O., Owoade, A.O., Adebayo, A.O., 2017. Microbial quality of fruits sold in open markets in tropical regions. *Journal of Food Safety and Hygiene* 3(1), 12–18.

Santos, B.M., Obreza, T.A., 2016. *Watermelon nutrient management*. University of Florida IFAS Extension, Gainesville.

Thompson, A.K., 2010. *Controlled atmosphere storage of fruits and vegetables*. CAB International, Wallingford.

Yusuf, A.A., Salau, I.A., 2017. Post-harvest handling practices and quality of fruits in local markets of West Africa. *Journal of Agriculture and Food Research* 2, 100032.

ANNEXES

Annexe 1 : Données brutes des caractéristiques physiques des pastèques

Cette annexe présente les données brutes collectées lors de l'évaluation des caractéristiques physiques des pastèques analysées dans la commune urbaine de Dalaba.

Tableau 4: Données brutes des caractéristiques physiques des pastèques

Code échantillon	Poids (kg)	Forme du fruit	Aspect général	Défauts visibles
P1	4,8	Régulière	Bon	Non
P2	5,2	Régulière	Bon	Non
P3	3,9	Légèrement irrégulière	Acceptable	Oui
P4	6,1	Régulière	Bon	Non
P5	4,3	Irrégulière	Acceptable	Oui
P6	5,7	Régulière	Bon	Non
P7	4,0	Légèrement irrégulière	Acceptable	Oui
P8	6,4	Régulière	Bon	Non

Annexe 2 : Données brutes du pH des pastèques analysées

Les valeurs ci-dessous correspondent aux mesures du potentiel hydrogène (pH) du jus de pastèque obtenues lors des analyses physico-chimiques.

Tableau 5: Données brutes du pH des pastèques analysées

Code échantillon	pH mesuré
P1	5,62
P2	5,75
P3	5,48
P4	5,81
P5	5,50

P6	5,88
P7	5,46
P8	5,90

Annexe 3 : Données brutes de la teneur en sucres solubles (°Brix)

Cette annexe présente les valeurs individuelles de la teneur en sucres solubles mesurées à l'aide du réfractomètre.

Tableau 6: Données brutes de la teneur en sucres solubles (°Brix)

Code échantillon	Sucres solubles (°Brix)
P1	9,2
P2	10,5
P3	8,1
P4	11,3
P5	8,6
P6	10,9
P7	7,9
P8	11,6

Annexe 4 : Statistiques descriptives des paramètres analysés

Cette annexe présente une synthèse statistique simple des paramètres mesurés.

Tableau 7: Statistiques descriptives des paramètres analysés

Paramètre	Valeur minimale	Valeur maximale	Moyenne
Poids (kg)	3,9	6,4	5,05
pH	5,46	5,90	5,68
Sucres solubles (°Brix)	7,9	11,6	9,76

TABLE DES MATIERES

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	i
LISTE DES TABLEAUX.....	ii
LISTE DE ANNEXES	iii
RESUME.....	iv
ABSTRACT	v
SOMMAIRE.....	vi
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE I : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.....	4
1.1. Généralités sur la pastèque (<i>Citrullus lanatus</i>).....	4
1.1.1. Origine et classification botanique.....	4
1.1.2. Importance nutritionnelle de la pastèque	4
1.1.3. Production de la pastèque en Afrique de l'Ouest et en Guinée.....	5
1.2. Notion de qualité des fruits et légumes.....	6
1.2.1. Définition de la qualité des fruits.....	6
1.2.2. Paramètres physico-chimiques de qualité.....	7
1.2.3. Qualité sanitaire des fruits	8
1.3. Facteurs influençant la qualité des pastèques.....	9
1.3.1. Pratiques culturales	9
1.3.2. Conditions de récolte et de stockage.....	11
1.3.3. Conditions de transport et de commercialisation.....	12
1.4. Études antérieures sur la qualité des pastèques	13
1.5. Lacunes de la littérature et justification de l'étude.....	15
CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES	16
2.1. Présentation de la zone d'étude	16
2.1.1. Situation géographique.....	16
2.1.2. Données climatiques.....	16
2.1.3. Données démographiques et socio-économiques	17
2.1.4. Activités agropastorales liées à l'étude.....	19
2.2. Matériel.....	20
2.2.1. Matériel biologique	20
2.2.2. Matériel de laboratoire	21
2.2.3. Réactifs et consommables	22
2.3. Méthodes.....	22
2.3.1. Type et période de l'étude	22

2.3.2.	Méthode d'échantillonnage	23
2.3.3.	Analyse des paramètres de qualité	24
a)	Évaluation des caractéristiques physiques.....	24
b)	Détermination du pH	25
c)	Détermination de la teneur en sucres solubles.....	25
2.3.4.	Analyse et traitement des données.....	25
CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION		27
3.1.	Résultats.....	27
3.1.1.	Caractéristiques générales des pastèques analysées.....	27
3.1.2.	Résultats relatifs au pH des pastèques	28
3.1.3.	Résultats relatifs à la teneur en sucres solubles.....	29
3.1.4.	Synthèse des résultats par rapport aux objectifs spécifiques	30
3.2.	Discussion.....	31
3.2.1.	Interprétation des caractéristiques physiques	31
3.2.2.	Discussion des résultats relatifs au pH	32
3.2.3.	Discussion des résultats relatifs à la teneur en sucres solubles	33
3.2.4.	Implications scientifiques et pratiques des résultats	35
3.2.5.	Limites de l'étude	36
CONCLUSION ET PERSPECTIVES		38
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....		vii
ANNEXES.....		ix
Annexe 1 : Données brutes des caractéristiques physiques des pastèques.....		ix
Annexe 2 : Données brutes du pH des pastèques analysées		ix
Annexe 3 : Données brutes de la teneur en sucres solubles (°Brix)		x
Annexe 4 : Statistiques descriptives des paramètres analysés		x